DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA / TECHNICAL DOCUMENTATION

Empório da Música

Agente de Atendimento · Customer Support Agent

Documentação bilíngue do projeto: README, qualidade dos dados, benchmark de LLM, índice de políticas, arquitetura e exemplos de interação.

Bilingual project documentation: README, data quality, LLM benchmark, policy index, architecture, and interaction examples.

Repositório: https://github.com/afsjr/store_music
Commit: 6287c22
Gerado em / Generated on: 2026-11-03
Idiomas / Languages: Português · English

Sumário / Table of contents

Parte I — Português
README
- O que o agente faz
- O que o agente não faz
- Arquitetura
- Stack e decisões
- Dados e suposições
- Cobertura das políticas
- Como rodar
- API
- Exemplos
- Testes e qualidade
- Estrutura do projeto
- Reversa
- Segurança e LGPD
- Limitações e próximos passos
- Uso de assistentes de IA
- Convenção de commits

Relatório de Qualidade dos Dados
Benchmark de Latência — DeepSeek vs OpenAI
Resumo do Índice de Políticas
Apêndice A — Exemplos de interação
Part II — English
README
- What the agent does
- What the agent does not do
- Architecture
- Stack and decisions
- Data and assumptions
- Policy coverage
- How to run
- API
- Examples
- Tests and quality
- Project structure
- Reversa
- Security and LGPD
- Limitations and next steps
- Use of AI assistants
- Commit convention

Data Quality Report
Latency Benchmark — DeepSeek vs OpenAI
Policy Index Summary
Appendix B — Interaction examples

PARTE I — PORTUGUÊS

Empório da Música — Agente de Atendimento

Agente de atendimento por mensagens de texto para a Empório da Música, loja fictícia de instrumentos musicais de Campo Grande/MS. O agente assume a persona definida no manual de políticas, consulta catálogo, estoque, promoções e pedidos em dados estruturados, responde dúvidas de política com RAG e encaminha casos sensíveis para atendimento humano.

> **Entrega do desafio:** o escopo da v1 é consulta e escalonamento. Criação de carrinho/pedido, pagamento e integração real com WhatsApp ficaram como backlog.

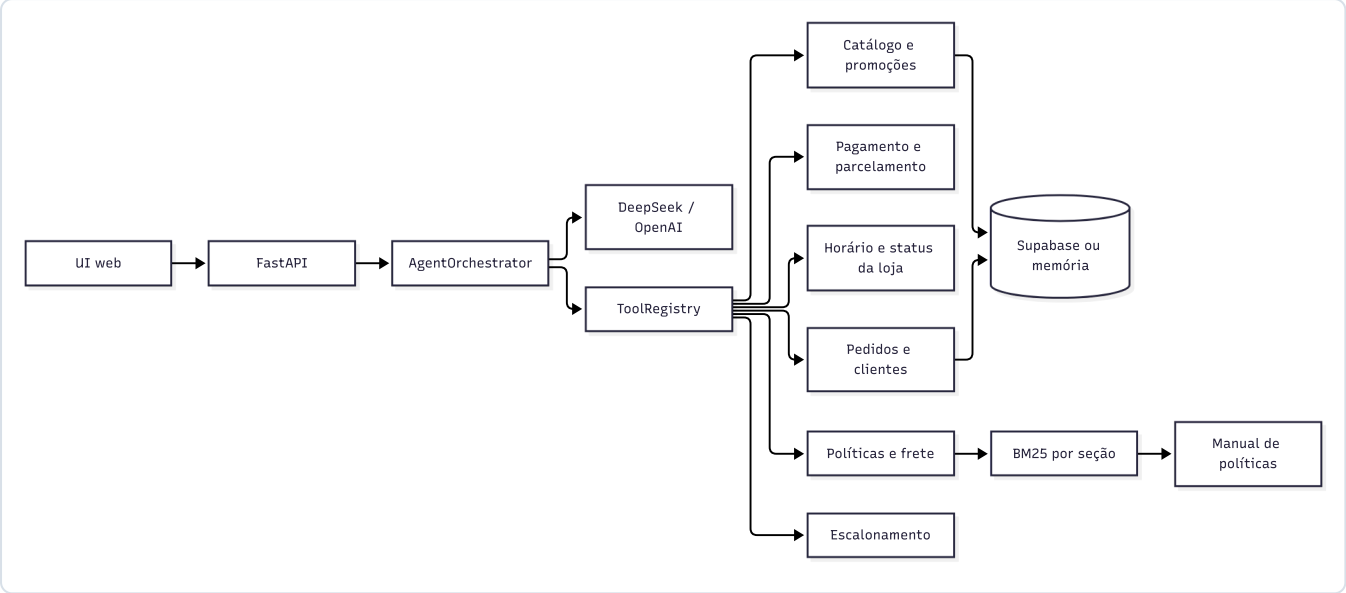
O que o agente faz

- Busca instrumentos por termo, categoria e faixa de preço.
- Informa preço de tabela, promoção ativa, preço com PIX, estoque e status do produto.
- Simula pagamento no PIX, débito, crédito parcelado e boleto com regras determinísticas.
- Informa se a loja está aberta agora e o próximo horário de atendimento.
- Sugere até 3 alternativas disponíveis para produto esgotado ou descontinuado.
- Identifica o cliente e consulta somente os pedidos vinculados a ele.
- Responde status, itens, rastreio, previsão de entrega e prazos de devolução/garantia.
- Responde políticas de horário, endereço, contato, pagamento, troca, devolução, garantia, promoções e frete.
- Recusa acessórios e assuntos fora do escopo com redirecionamento educado.
- Registra escalonamentos com motivo, resumo e status.
- Mantém histórico de conversa por sessão.

O que o agente não faz

- Não cria pedido, não reserva estoque e não processa pagamento real.
- Não vende acessórios (cordas, palhetas, cabos, cases, pedais, amplificadores).
- Não calcula frete fora da regra conhecida; nesses casos, informa que é sob cotação.
- Não compartilha dados de outros clientes.
- Não promete desconto expirado, `rain check`, lista de lojas parceiras ou condição fora do manual.
- Não tem integração real com WhatsApp nesta versão.

Arquitetura



O projeto segue uma arquitetura hexagonal:

- `app/domain`: entidades, portas e serviços de catálogo, pedidos, políticas, frete e conversas.
- `app/adapters`: Supabase, memória local, LLM, PDF e BM25.
- `app/agent`: orquestrador, ferramentas, prompt, guardrails e persona.
- `app/api`: rotas FastAPI, schemas Pydantic e dependências.
- `app/web`: UI vanilla de chat.
- `scripts`: ingestão, índice de políticas e runner de exemplos.
- `supabase/migrations`: schema SQL.

O domínio não conhece FastAPI, Supabase, PDF ou provedor de LLM. As ferramentas são determinísticas e o modelo apenas decide quando chamá-las e como comunicar o resultado.

Stack e decisões

Decisão	Escolha	Justificativa
Linguagem	Python 3.10+	Restrição obrigatória do desafio.
Interface	FastAPI + UI vanilla	Foco no agente, baixo acoplamento e demonstração simples.
Abordagem	Function calling + serviços determinísticos + RAG	Evita agente SQL livre e reduz alucinação de preço, estoque e prazo.
LLM padrão	DeepSeek Flash	Melhor custo-benefício, contexto de 1M e suporte a tool calls.
Fallback	OpenAI `gpt-4o-mini`	Tool calling previsível e mesmo patamar de preço.
Thinking mode	Desativado por padrão	Reduz latência e custo; pode ser ativado com `LLM_THINKING=true`.
Dados	Supabase Postgres	Requisito do usuário; permite SQL completo e histórico.
Fallback local	CSVs em memória	Testes e demonstração sem credenciais.
RAG	BM25 por seção	Manual de 8 páginas; sem custo extra e com citação de seção/página.
Memória	Últimas 12 mensagens	Equilíbrio entre contexto e custo de tokens.

Decisão	Escolha	Justificativa
Identificação	Nome + telefone ou e-mail	Dados disponíveis e menor atrito.
Data de referência	`STORE_TODAY` configurável	Permite reproduzir cenários de devolução.

Comparativo de LLMs

Valores de tabela consultados em 03/11/2026:

Modelo	Entrada por 1M	Saída por 1M	Contexto	Free tier	Tool calling	Observação
DeepSeek Flash	US$ 0,15 off-peak / 0,30 peak	US$ 0,60 off-peak / 1,20 peak	1M	Não	Sim	Melhor custo; provedor chinês exige atenção à LGPD em produção.
OpenAI `gpt-4o-mini`	US$ 0,15	US$ 0,60	128k	Não	Sim, maduro	Maior previsibilidade de schema.
Gemini 3.8 Flash	Grátis no free tier / US$ 0,75 pago	Grátis / US$ 3,75	1M	Sim	Sim	Free tier usa dados para treino e tem rate limit.

Decisão: DeepSeek Flash como padrão, OpenAI `gpt-4o-mini` como fallback. Gemini fica documentado como alternativa gratuita para desenvolvimento. O custo estimado de uma conversa de 4 turnos é de **US$ 0,001 a 0,002** no DeepSeek/OpenAI e **zero** no Gemini free tier.

Benchmark de latência

Executado em 03/11/2026 com 3 execuções por cenário (catálogo, pedido e devolução), Supabase, DeepSeek sem thinking e `max_tokens=800`. Relatório completo em `docs/llm_benchmark.md`.

Provedor	Mediana	Média	Sucesso
DeepSeek	10,71 s	11,80 s	9/9
OpenAI `gpt-4o-mini`	11,68 s	12,29 s	9/9

Decisão: manter **DeepSeek como primário** e **OpenAI como fallback**. A diferença de mediana foi de aproximadamente 1 segundo, e ambos acertaram todos os cenários. O fallback é acionado automaticamente em erro, timeout ou indisponibilidade do primário.

RAG

O manual tem 8 páginas e seções numeradas. A estratégia implementada:

1. Extração de texto por página com `pdfplumber` (com cache em `data/policy_chunks.json`).
2. Limpeza de cabeçalhos, rodapés e números de página.
3. Chunking por seção e subseção.
4. Normalização de acentos e caixa.
5. Índice BM25 em memória, com expansão de sinônimos para devolução, troca, frete, pagamento, horário e garantia.
6. Top-3 trechos com seção e página para citação.
7. Recuperação automática quando a pergunta contém termos de política, mesmo que o modelo não chame a ferramenta.

Dados e suposições

A base tem 65 produtos, 50 clientes, 20 pedidos, 22 itens, 9 categorias e 25 promoções. O relatório completo está em `docs/data_quality_report.md`.

Suposições registradas:

- Campos estruturados (`name`, `price_brl`, `stock_quantity`, `status`) prevalecem sobre descrições.
- `is_active = 1` significa promoção vigente; o CSV não tem data de validade.
- Produto ativo com estoque zero é indisponível temporariamente.
- `orders.total_brl` é o valor cobrado, mesmo quando difere da soma dos itens.
- E-mails duplicados não são mesclados; a identificação pode pedir desambiguação.
- Clientes não têm CEP; frete fora da região metropolitana de Campo Grande é sob cotação.
- O prazo de devolução usa `estimated_delivery` como data de recebimento quando o pedido está entregue.
- O frete local é grátis a partir de R$ 500,00. O manual diz “acima de R$ 500,00”; o limite exato de R$ 500,00 foi tratado como gratuito.
- A loja tem dois telefones no manual; a v1 usa o WhatsApp `(67) 3321-4500` para contato e `(67) 3341-4444` como telefone fixo.
- “Histórico de negociação” foi interpretado como histórico de conversas e escalonamentos.
- Pagamento: compras abaixo de R$ 50,00 só podem ser pagas em 1x; 4x–6x exigem parcela mínima de R$ 80,00; 7x–12x exigem R$ 100,00; a combinação PIX + cartão acima de R$ 2.000,00 é apenas informativa, sem cálculo automático.
- Promoções expiradas: como o CSV não tem data de validade, `is_active = 0` e o maior `promotion_id` identificam a última promoção conhecida.
- Horário: o status usa o fuso `America/Campo_Grande` e os horários regulares do manual; feriados e datas especiais não estão no calendário e são informados como limitação.
- Catálogo: o agente conhece os 65 produtos fornecidos, não os 300+ instrumentos citados no manual.
- Itens com “venda final” ou personalização não têm flag nos CSVs; quando o caso exigir essa distinção, o agente informa a limitação e oferece escalonamento.
- Garantia do fabricante varia por produto e não está na base; o agente cita a garantia legal e orienta a consultar o certificado.

Cobertura das políticas

Seção do manual	Como é tratada	Teste
1, 1.1, 1.2 — empresa e fundação	`informacoes_loja` + RAG	`test_policy_coverage`
2 — horário e fora do expediente	`status_loja` + RAG	`test_store_hours`
3 e 3.1 — pagamento e parcelamento	`simular_pagamento` determinístico	`test_payments`
4.1 e 4.2 — arrependimento e defeito	`OrderService` + RAG	`test_orders`
4.3 e 4.4 — preferência e itens não elegíveis	RAG + prompt; dados insuficientes geram escalonamento	`test_policy_coverage`
5.1 — frete local	`calcular_frete`	`test_tools`
5.2 e 5.3 — outras cidades e rastreamento	RAG + cotação + dados do pedido	`test_policy_coverage`
6.1 e 6.2 — promoções e regras	`consultar_promocao` + prompt	`test_promotions`

Seção do manual	Como é tratada	Teste
7.1 e 7.3 — atendimento e situações especiais	`status_loja`, `buscar_alternativas` + RAG	`test_store_hours`, `test_alternatives`
8.1, 8.2 e 8.3 — garantia	`consultar_pedido` + RAG	`test_policy_coverage`
9 — LGPD	RAG + guardrails de privacidade	`test_policy_coverage`, `test_tools`

Como rodar

Pré-requisitos

- Python 3.10+
- Git
- Opcional: projeto Supabase com `SUPABASE_DB_URL`
- Opcional: chave DeepSeek (ou OpenAI)

Setup local

```
git clone https://github.com/afsjr/store_music.git
cd store_music
make setup
cp .env.example .env
```

O `requirements.txt` fixa `pypdfium2==5.11.0` para manter o wheel compatível com macOS 12 x86_64; versões 5.12+ exigem macOS 13 e tentam compilar via download com SSL. Em Linux, macOS 13+ e Windows, o wheel correspondente é usado normalmente.

Edite `.env`:

```
LOCAL_MODE=true
DATA_DIR=emporio_musica/data
POLICY_PDF=emporio_musica/data/políticas_da_loja.pdf
POLICY_CACHE=data/policy_chunks.json
LLM_PROVIDER=deepseek
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-flash
OPENAI_MODEL=gpt-4o-mini
LLM_MAX_TOKENS=800
LLM_THINKING=false
DEEPSEEK_API_KEY=sua-chave
OPENAI_API_KEY=
SUPABASE_DB_URL=
STORE_TODAY=
```

Sem `DEEPSEEK_API_KEY`, a aplicação sobe, mas o chat retorna 503 e a UI mostra um aviso. Os testes funcionam sem chave.

Supabase (opcional)

> `SUPABASE_DB_URL` deve ser a **connection string Postgres** do painel do Supabase (`postgresql://...`), não a URL `https://...supabase.co` da API. Com a URL da API, o projeto cai automaticamente no modo local em memória.

```
psql "$SUPABASE_DB_URL" -f supabase/migrations/001_schema.sql
python -m scripts.ingest
```

A ingestão valida PKs, FKs, status, valores, rastreio, totais e duplicidades, e gera `docs/data_quality_report.md`. Para validar sem gravar:

```
python -m scripts.ingest --dry-run
```

Índice de políticas

```
python -m scripts.build_policy_index
```

O comando gera `data/policy_chunks.json` e `docs/policy_index_summary.md`. A aplicação carrega o cache no startup; se ele não existir, extrai do PDF.

Validação realizada

- Schema aplicado no Supabase e ingestão concluída com as contagens 9, 65, 50, 20, 22 e 25.
- `GET /health` em modo Supabase retornou `200` com `database: ok` e `llm: ok`.
- DeepSeek real validado em catálogo, consulta de pedido, devolução, pagamento e horário.
- Exemplos em `examples/` gerados pelo agente real com `STORE_TODAY=2026-02-20`.
- 151 testes automatizados passando; lint e format limpos.

Subir a aplicação

```
uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

Abra `http://localhost:8000`.

Comandos Make

```
make setup
make ingest
make index
make run
make test
make lint
make format
make examples
make benchmark
```

API

`POST /api/chat`

```
{
  "session_id": "uuid-opcional",
  "message": "Quais violões custam até R$ 1000?"
}
```

Resposta:

```
{
  "session_id": "uuid",
  "reply": "Encontrei estas opções...",
  "citations": [{"section": "3", "page": 3, "source": "Manual de Políticas"}],
  "handoff": false,
  "tool_calls": [{"name": "buscar_produtos", "arguments": {"preco_max": 1000}, "ok": true}]
}
```

Outros endpoints

- `POST /api/sessions` — cria sessão.
- `GET /api/sessions/{id}/messages` — histórico.
- `GET /health` — estado do banco e do LLM.
- `GET /` — UI de chat.

Erros principais: `422` para mensagem inválida, `429` para rate limit, `503` quando o LLM não está disponível e `500` para erro inesperado.

Exemplos

Arquivo	Cenário
`examples/01-catalogo.md`	Busca de violões até R$ 1.000 e detalhe de estoque.
`examples/02-preco-promocao.md`	Preço, promoção expirada, PIX e parcelamento do Takamine GD20.
`examples/03-pedido.md`	Identificação e consulta do pedido 8.
`examples/04-devolucao.md`	Aplicação da política de arrependimento em 7 dias.
`examples/05-fora-de-escopo.md`	Recusa de acessórios sem prometer lista de parceiros, com encaminhamento à equipe.

Os exemplos 3 e 4 são reproduzíveis com `STORE_TODAY=2026-02-20`. Para gerar transcrições com o agente real, configure a chave e rode `make examples`.

Testes e qualidade

```
python -m pytest -q
ruff check app scripts tests
ruff format --check app scripts tests
```

A suíte cobre catálogo, promoções, PIX, parcelamento, horário, alternativas, fora de escopo, pedidos, privacidade, prazos, RAG, ferramentas, guardrails, loop do agente, API e ingestão. São **151 testes**, todos passando sem credenciais externas.

Estrutura do projeto

```
app/
  adapters/        # Supabase, memória, LLM, PDF e BM25
  agent/           # orquestrador, ferramentas, prompt e guardrails
  api/             # rotas, schemas e dependências
  domain/          # entidades, portas e serviços
  web/             # UI de chat
data/              # cache do índice de políticas
docs/              # qualidade dos dados, índice e benchmark de LLMs
examples/          # 5 conversas de referência
```

```
scripts/           # ingestão, índice, benchmark e runner de exemplos
supabase/          # migrations SQL
tests/             # testes automatizados
_reversa_sdd/      # PRD e specs SDD geradas pelo Reversa
_reversa_forward/  # requirements, roadmap, actions e interfaces
```

Reversa

O projeto usou o Reversa como workflow de especificação:

- `_reversa_sdd/newproject-brief.md`, `ideation.md`, `personas.md`, `prd.md`.
- `_reversa_sdd/sdd/` com seis specs SDD, todas com score 100 no `spec_scorer.py`.
- `_reversa_forward/001-atendimento-mvp/` com requirements, roadmap, investigation, data-delta, onboarding, actions e interfaces.
- `AGENTS.md` e `.reversa/` mantêm o estado e as regras do framework.

Segurança e LGPD

- A UI fala somente com o FastAPI; o Supabase não é exposto ao navegador.
- Telefone e e-mail são mascarados em logs e respostas de depuração.
- Consultas de pedido exigem identificação e vínculo com o cliente.
- Consultas SQL usam parâmetros.
- Nenhuma chave ou segredo é versionado; `.env` está no `.gitignore`.
- Em produção, seria necessário definir base legal, retenção, contrato com o provedor de LLM e política de descarte. O free tier do Gemini não deve ser usado com dados reais.

Limitações e próximos passos

- Sem integração real com WhatsApp; a UI é uma simulação.
- Sem criação de pedido, carrinho ou processamento real de pagamento; `simular_pagamento` apenas calcula condições.
- Sem streaming token a token; a resposta é retornada completa.
- RAG lexical; embeddings e benchmark de retrieval ficam como evolução.
- Histórico em memória é perdido ao reiniciar quando o Supabase não está configurado.
- O SLA de 5 minutos do manual não é monitorado; o agente informa o próximo horário de atendimento, mas não mede fila ou tempo real.
- Feriados e horários especiais não estão no calendário; o agente informa a limitação e não inventa exceções.
- O catálogo cobre os 65 produtos fornecidos, não os 300+ instrumentos citados no manual.
- Não há CEP, peso ou dimensões por produto; frete fora da região metropolitana fica sob cotação.
- Não há garantia específica por fabricante, lista de lojas parceiras nem flags de “venda final” ou personalização nos CSVs.
- Dados têm inconsistências documentadas; não foram corrigidos automaticamente.
- Latência medida de **10,71 s (DeepSeek)** e **11,68 s (OpenAI)** na mediana do benchmark, acima do alvo de 8 s do PRD; o provedor domina o tempo.
- O benchmark cobre 3 cenários e 3 execuções por cenário; uma avaliação maior com 20–30 cenários fica como próximo passo.

- Próximos passos: criar pedido, integrar WhatsApp, adicionar embeddings, cache de respostas, ampliar o catálogo e avaliar custo/latência com dados reais.

Uso de assistentes de IA

Este projeto usou:

- **Reversa** para o pipeline de especificação: brief, ideação, personas, PRD, seis specs SDD e artefatos forward. As specs foram avaliadas pelo `spec_scorer.py` e revisadas antes da implementação.
- **opencode** como agente de codificação para implementar os módulos, escrever testes, rodar lint e corrigir falhas.
- Revisão manual do código, dos dados e das respostas de exemplo.

O uso de IA acelerou a estruturação e a implementação, mas as decisões de escopo, dados e segurança foram registradas e validadas ao longo do processo.

Convenção de commits

- Prefixo Conventional Commits em inglês: `feat`, `fix`, `docs`, `chore`, `test`, `refactor`, `style`, `perf`, `build`, `ci`.
- Descrição e corpo em português, no imperativo, sem ponto final, com até 72 caracteres.
- Exemplos: `feat: adiciona schema Supabase e ingestão dos CSVs`, `docs: adiciona comparativo de LLMs`.

Relatório de Qualidade dos Dados

Data: 2026-11-03 **Diretório:** `emporio_musica/data`

Contagens

Arquivo	Registros
categories	9
products	65
customers	50
orders	20
order_items	22
promotions	25

Ocorrências

Severidade	Categoria	Descrição
aviso	duplicidade	E-mails duplicados: 11 (bruno.martins@jmail.com), 43 (bruno.martins@jmail.com)
aviso	estoque	Produtos ativos com estoque zero: 96
aviso	total	Pedido 3: total cobrado 3450.00 difere da soma dos itens 3498.00.
aviso	total	Pedido 20: total cobrado 1400.00 difere da soma dos itens 1488.00.
info	descricao	Produto 135 possui nome e descrição potencialmente divergentes; manter o nome como fonte canônica.
info	descricao	Produto 136 possui nome e descrição potencialmente divergentes; manter o nome como fonte canônica.
info	descricao	Produto 137 possui nome e descrição potencialmente divergentes; manter o nome como fonte canônica.
info	descricao	Produto 138 possui nome e descrição potencialmente divergentes; manter o nome como fonte canônica.
info	descricao	Produto 139 possui nome e descrição potencialmente divergentes; manter o nome como fonte canônica.
info	descricao	Produto 140 possui nome e descrição potencialmente divergentes; manter o nome como fonte canônica.
info	descricao	Produto 141 possui nome e descrição potencialmente divergentes; manter o nome como fonte canônica.
info	descricao	Produto 142 possui nome e descrição potencialmente divergentes; manter o nome como fonte canônica.
info	descricao	Produto 143 possui nome e descrição potencialmente divergentes; manter o nome como fonte canônica.
info	descricao	Produto 144 possui nome e descrição potencialmente divergentes; manter o nome como fonte canônica.
info	promocao	Promoções ativas: 127 (10%), 121 (20%), 90 (18%), 94 (8%)

Suposições de tratamento

- Campos estruturados (`name`, `price_brl`, `stock_quantity`, `status`) prevalecem sobre descrições.
- `is_active` indica promoção vigente; não há data de validade no CSV.
- Produto ativo com estoque zero é tratado como indisponível temporariamente.
- `orders.total_brl` é o valor cobrado, mesmo quando difere da soma dos itens.
- E-mails duplicados não são mesclados.
- Clientes não têm CEP; frete fora da região metropolitana fica sob cotação.

Benchmark de Latência — DeepSeek vs OpenAI

Data: 2026-11-03 **Execuções por cenário:** 3 **Cenários:** catálogo (1 ferramenta), pedido (2 ferramentas) e devolução (2 ferramentas + política). **Modo:** Supabase, `STORE_TODAY=2026-02-20`, DeepSeek sem thinking, `max_tokens=800`.

Resultados por cenário

Provedor	Cenário	Mediana (s)	Média (s)	Mínimo (s)	Máximo (s)	Sucesso
deepseek	catalogo	10.709	11.306	10.66	12.548	3/3
deepseek	pedido	10.207	10.275	10.186	10.431	3/3
deepseek	devolucao	12.757	13.826	12.278	16.444	3/3
openai	catalogo	12.808	12.529	11.215	13.563	3/3
openai	pedido	11.679	11.628	10.817	12.388	3/3
openai	devolucao	11.65	12.723	10.76	15.759	3/3

Consolidado

Provedor	Mediana (s)	Média (s)	Sucesso
deepseek	10.709	11.802	9/9
openai	11.679	12.293	9/9

Conclusão

O provedor com menor mediana de latência foi **deepseek** (10.709 s), com 9/9 execuções bem-sucedidas. O outro provedor deve ficar como fallback.

Resumo do Índice de Políticas

PDF: `emporio_musica/data/políticas_da_loja.pdf` **Chunks:** 34 **Seções:** 29

Seção	Título	Página	Chunks	Caracteres
0	Capa e dados da empresa	1	1	297
1	Sobre a Empório da Música	2	2	741
1.1	Missão	2	1	223
1.2	Dados da Empresa	2	1	308
10	Disposições Finais	8	1	562
2	Horário de Funcionamento	2	2	575
3	Formas de Pagamento	3	2	475
3.1	Regras de Parcelamento	3	1	356
4	Política de Trocas e Devoluções	4	2	263
4.1	Direito de Arrependimento (Compras Online)	4	1	442
4.2	Trocas por Defeito	4	1	397
4.3	Trocas por Preferência	4	1	287
4.4	Itens Não Elegíveis para Troca	4	1	272
5	Política de Frete e Entregas	4	2	126
5.1	Entregas na Região Metropolitana de Campo Grande	4	1	295
5.2	Entregas para Outras Cidades	4	1	769
5.3	Código de Rastreamento	5	1	305
6	Promoções e Descontos	6	1	24
6.1	Tipos de Promoção	6	1	494
6.2	Regras de Promoções	6	1	442
7	Atendimento via WhatsApp	6	1	209
7.1	Diretrizes de Atendimento	6	1	816
7.2	Fluxo de Atendimento Padrão	6	1	31
7.3	Situações Especiais	7	1	733
8	Garantia	7	1	11
8.1	Garantia Legal	7	1	209
8.2	Garantia do Fabricante	7	1	244
8.3	O que Não Cobre a Garantia	7	1	310
9	Privacidade e Proteção de Dados	7	1	673

Apêndice A — Exemplos de interação

Catálogo por faixa de preço

> Exemplo gerado pelo runner local com o agente real.

Cliente: Quais violões custam até R$ 1000?

Agente: Encontrei 10 violões até R$ 1.000,00. Aqui vão os 5 primeiros, do mais barato ao mais caro:

- Tagima Memphis AC-39 Nylon Natural — R$ 429,90 (PIX R$ 408,40) — 15 em estoque
- Rozini RC-104 Nylon Estudante — R$ 459,90 (PIX R$ 436,90) — 10 em estoque
- Shelby SN-100 Folk Aço Preto — R$ 549,00 (PIX R$ 521,55) — 5 em estoque
- Giannini GF-1R Aço Folk Sunburst — R$ 579,90 (PIX R$ 550,90) — 7 em estoque
- Yamaha C40 Nylon Natural — R$ 599,90 (PIX R$ 569,90) — 12 em estoque

Os outros modelos da faixa são: Giannini GN-15 Nylon Cedro (R$ 689,00), Yamaha F310 Aço (R$ 699,90), Tagima Dallas Tuner Aço (R$ 749,00), Shelby SGD-195E Eletroacústico (R$ 799,00) e Yamaha C70 Nylon (R$ 849,00).

Quer que eu mostre os demais ou prefere refinar por tipo de corda (nylon ou aço)?

Preço e promoção

> Exemplo gerado pelo runner local com o agente real.

Cliente: Quanto custa o Takamine GD20? Tem alguma promoção ativa? Como fica no PIX e em 6x?

Agente: O Takamine GD20 Dreadnought Natural (tampo sólido em cedro, mogno no braço, escala de 650mm) está saindo por R$ 2.199,00. Tem 5 unidades disponíveis no momento.

Sobre a promoção: houve uma oferta especial de 12% nesse modelo, mas ela já expirou. O preço atual é R$ 2.199,00, sem rain check nem desconto retroativo.

Formas de pagamento:

- PIX: R$ 2.089,05 (desconto de 5% aplicado sobre o preço de tabela)
- Crédito em 6x: 6 parcelas de R$ 366,50, total de R$ 2.199,00 sem juros

Promoções não são cumulativas e o desconto de PIX não incide sobre preço promocional (seção 6.2, p. 6).

Precisa de mais alguma coisa? *Fontes: Manual, seção 6.2, p. 6*

Consulta de pedido com identificação

> Exemplo gerado pelo runner local com o agente real.

Cliente: Meu pedido 8 chegou? Meu nome é Ana Carolina Ferreira e meu telefone é (67) 99654-7821.

Agente: Ana Carolina, seu pedido 8 ainda não chegou. Ele está com status "enviado".

- Item: Kala KA-C Concert Mogno (1 unidade)
- Total: R$ 349,90, pago em cartão de débito
- Código de rastreio: BRJL5544332BR
- Previsão de entrega: 28/02/2026

Os prazos de troca e garantia passam a contar a partir do recebimento do produto (Manual de Políticas, seções 4.1 e 4.2, pág. 4).

Precisa de mais alguma coisa? *Fontes: Manual, seção 4.1, p. 4, Manual, seção 4.2, p. 4*

Aplicação da política de devolução

> Exemplo gerado pelo runner local com o agente real.

Cliente: Meu nome é Letícia Gonçalves Rocha, telefone (67) 99789-0123. Me arrependi da compra do pedido 7. Posso devolver?

Agente: Letícia, confirmei sua identidade e localizei o pedido 7.

Sim, você pode devolver por arrependimento. O pedido foi entregue em 17/02/2026 e hoje é 20/02/2026, ou seja, 3 dias corridos após o recebimento — dentro do prazo de 7 dias.

Detalhes do pedido:

- Item: Shelby SU-21S Soprano Sunburst (1 unidade)
- Total: R$ 159,90, pago em cartão de crédito em 3x
- Status: entregue

Condições:

- O produto precisa estar na embalagem original, sem sinais de uso, com todos os acessórios e manuais.
- O reembolso é feito na mesma forma de pagamento original, em até 10 dias úteis.
- O frete de devolução é por conta da loja nesse caso.

Uma observação: instrumentos de sopro com boquilha, itens personalizados e vendas finais de liquidação não são elegíveis. Seu item é um soprano, então vale confirmar com a equipe se há restrição de higiene para o modelo.

Quer que eu encaminhe sua solicitação de devolução para a equipe dar seguimento?

(Seção 4.1, p. 4; Seção 4.4, p. 4) *Fontes: Manual, seção 4.1, p. 4, Manual, seção 4.4, p. 4*

Pergunta fora do escopo

> Exemplo gerado pelo runner local com o agente real.

Cliente: Vocês vendem cordas de violão?

Agente: A Empório da Música trabalha apenas com instrumentos musicais e não comercializa acessórios como cordas, palhetas, cabos, cases, pedais ou amplificadores. Posso ajudar a encontrar um instrumento ou encaminhar seu contato para a equipe, que pode orientar sobre onde encontrar o acessório.

PART II — ENGLISH

Empório da Música — Customer Support Agent

Text-message customer support agent for Empório da Música, a fictional musical instrument store in Campo Grande/MS, Brazil. The agent adopts the persona defined in the policy manual, queries the catalog, inventory, promotions, and orders in structured data, answers policy questions with RAG, and hands sensitive cases off to human support.

> **Challenge delivery:** v1 is scoped to lookup and escalation. Cart/order creation, payment processing, and real WhatsApp integration remain backlog items.

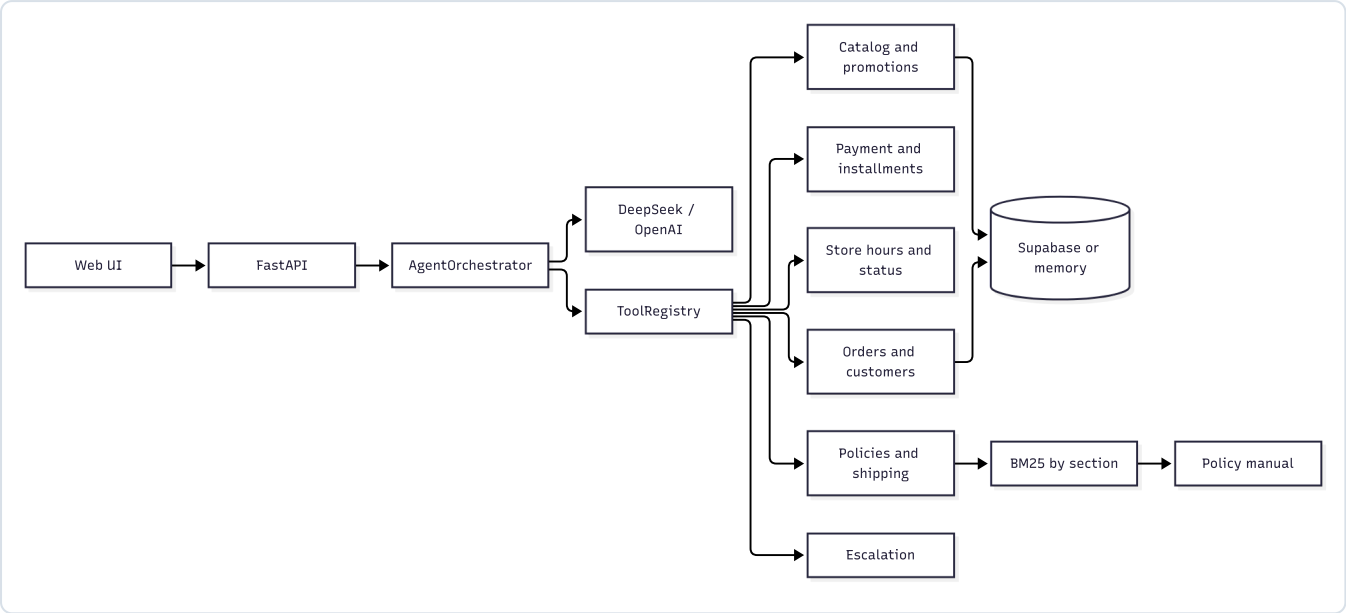
What the agent does

- Searches instruments by term, category, and price range.
- Reports list price, active promotion, PIX price, inventory, and product status.
- Simulates PIX, debit, installment credit, and boleto payments using deterministic rules.
- Reports whether the store is currently open and when the next support window starts.
- Suggests up to 3 available alternatives for out-of-stock or discontinued products.
- Identifies the customer and only queries orders linked to that customer.
- Answers status, items, tracking, delivery estimate, and return/warranty deadlines.
- Answers policies on hours, address, contact, payment, exchanges, returns, warranty, promotions, and shipping.
- Declines accessories and out-of-scope topics with a polite redirect.
- Records escalations with reason, summary, and status.
- Keeps per-session conversation history.

What the agent does not do

- It does not create orders, reserve inventory, or process real payments.
- It does not sell accessories (strings, picks, cables, cases, pedals, amplifiers).
- It does not calculate shipping outside the known rule; in those cases it says the cost is by quote.
- It does not share other customers' data.
- It does not promise expired discounts, rain checks, a partner-store list, or conditions outside the manual.
- It has no real WhatsApp integration in this version.

Architecture



The project follows a hexagonal architecture:

- `app/domain`: entities, ports, and services for catalog, orders, policies, shipping, and conversations.
- `app/adapters`: Supabase, local memory, LLM, PDF, and BM25.
- `app/agent`: orchestrator, tools, prompt, guardrails, and persona.
- `app/api`: FastAPI routes, Pydantic schemas, and dependencies.
- `app/web`: vanilla chat UI.
- `scripts`: ingestion, policy index, and example runner.
- `supabase/migrations`: SQL schema.

The domain knows nothing about FastAPI, Supabase, PDF, or the LLM provider. Tools are deterministic and the model only decides when to call them and how to communicate the result.

Stack and decisions

Decision	Choice	Rationale
Language	Python 3.10+	Mandatory challenge constraint.
Interface	FastAPI + vanilla UI	Focus on the agent, low coupling, and a simple demo.
Approach	Function calling + deterministic services + RAG	Avoids a free-form SQL agent and reduces hallucination of price, inventory, and deadlines.
Default LLM	DeepSeek Flash	Best cost-benefit, 1M context, and tool-call support.
Fallback	OpenAI `gpt-4o-mini`	Predictable tool calling at the same price level.
Thinking mode	Disabled by default	Reduces latency and cost; can be enabled with `LLM_THINKING=true`.
Data	Supabase Postgres	User requirement; enables full SQL and history.
Local fallback	CSVs in memory	Tests and demos without credentials.
RAG	BM25 by section	8-page manual; no extra cost and includes section/page citations.
Memory	Last 12 messages	Balance between context and token cost.

Decision	Choice	Rationale
Identification	Name + phone or e-mail	Available data with the least friction.
Reference date	Configurable `STORE_TODAY`	Reproduces return scenarios.

LLM comparison

List prices checked on 2026-11-03:

Model	Input per 1M	Output per 1M	Context	Free tier	Tool calling	Note
DeepSeek Flash	US$ 0.15 off-peak / 0.30 peak	US$ 0.60 off-peak / 1.20 peak	1M	No	Yes	Best cost; Chinese provider requires LGPD attention in production.
OpenAI `gpt-4o-mini`	US$ 0.15	US$ 0.60	128k	No	Yes, mature	Higher schema predictability.
Gemini 3.8 Flash	Free on the free tier / US$ 0.75 paid	Free / US$ 3.75	1M	Yes	Yes	Free tier uses data for training and has a rate limit.

Decision: DeepSeek Flash as default and OpenAI `gpt-4o-mini` as fallback. Gemini is documented as a free development alternative. The estimated cost of a 4-turn conversation is **US$ 0.001 to 0.002** on DeepSeek/OpenAI and **zero** on the Gemini free tier.

Latency benchmark

Run on 2026-11-03 with 3 runs per scenario (catalog, order, and return), Supabase, DeepSeek without thinking, and `max_tokens=800`. Full report in `docs/llm_benchmark.md`.

Provider	Median	Mean	Success
DeepSeek	10.71 s	11.80 s	9/9
OpenAI `gpt-4o-mini`	11.68 s	12.29 s	9/9

Decision: keep **DeepSeek as primary** and **OpenAI as fallback**. The median difference was about 1 second and both succeeded in every scenario. Fallback is triggered automatically on error, timeout, or primary unavailability.

RAG

The manual has 8 pages and numbered sections. The implemented strategy:

1. Per-page text extraction with `pdfplumber` (cached in `data/policy_chunks.json`).
2. Cleanup of headers, footers, and page numbers.
3. Chunking by section and subsection.
4. Accent and case normalization.
5. In-memory BM25 index with synonym expansion for returns, exchanges, shipping, payment, hours, and warranty.
6. Top-3 passages with section and page for citation.
7. Automatic retrieval when the question contains policy terms, even if the model does not call the tool.

Data and assumptions

The dataset has 65 products, 50 customers, 20 orders, 22 items, 9 categories, and 25 promotions. The full report is in `docs/data_quality_report.md`.

Recorded assumptions:

- Structured fields (`name`, `price_brl`, `stock_quantity`, `status`) prevail over descriptions.
- `is_active = 1` means an active promotion; the CSV has no expiration date.
- An active product with zero stock is temporarily unavailable.
- `orders.total_brl` is the charged amount, even when it differs from the sum of the items.
- Duplicate e-mails are not merged; identification may ask for disambiguation.
- Customers have no ZIP code; shipping outside the Campo Grande metropolitan area is by quote.
- The return deadline uses `estimated_delivery` as the receipt date when the order is delivered.
- Local shipping is free from R$ 500.00. The manual says “above R$ 500.00”; the exact R$ 500.00 threshold was treated as free.
- The manual lists two phone numbers; v1 uses WhatsApp `(67) 3321-4500` for contact and `(67) 3341-4444` as the landline.
- “Negotiation history” was interpreted as conversation and escalation history.
- Payment: purchases below R$ 50.00 may only be paid in 1 installment; 4x–6x require a minimum installment of R$ 80.00; 7x–12x require R$ 100.00; PIX + card combination above R$ 2,000.00 is informational only, without automatic calculation.
- Expired promotions: since the CSV has no expiration date, `is_active = 0` and the highest `promotion_id` identify the last known promotion.
- Hours: status uses the `America/Campo_Grande` timezone and the regular hours from the manual; holidays and special dates are not in the calendar and are reported as a limitation.
- Catalog: the agent knows the 65 supplied products, not the 300+ instruments mentioned in the manual.
- Items marked “final sale” or customized have no flag in the CSVs; when that distinction is required, the agent states the limitation and offers escalation.
- Manufacturer warranty varies by product and is not in the dataset; the agent cites the legal warranty and tells the customer to check the certificate.

Policy coverage

Manual section	How it is handled	Test
1, 1.1, 1.2 — company and founding	`informacoes_loja` + RAG	`test_policy_coverage`
2 — hours and after-hours support	`status_loja` + RAG	`test_store_hours`
3 and 3.1 — payment and installments	deterministic `simular_pagamento`	`test_payments`
4.1 and 4.2 — regret and defect	`OrderService` + RAG	`test_orders`
4.3 and 4.4 — preference and non-eligible items	RAG + prompt; insufficient data triggers escalation	`test_policy_coverage`
5.1 — local shipping	`calcular_frete`	`test_tools`
5.2 and 5.3 — other cities and tracking	RAG + quote + order data	`test_policy_coverage`
6.1 and 6.2 — promotions and rules	`consultar_promocao` + prompt	`test_promotions`
7.1 and 7.3 — support and special situations	`status_loja`, `buscar_alternativas` + RAG	`test_store_hours`, `test_alternatives`

Manual section	How it is handled	Test
8.1, 8.2 and 8.3 — warranty	`consultar_pedido` + RAG	`test_policy_coverage`
9 — LGPD	RAG + privacy guardrails	`test_policy_coverage`, `test_tools`

How to run

Prerequisites

- Python 3.10+
- Git
- Optional: Supabase project with `SUPABASE_DB_URL`
- Optional: DeepSeek key (or OpenAI)

Local setup

```
git clone https://github.com/afsjr/store_music.git
cd store_music
make setup
cp .env.example .env
```

`requirements.txt` pins `pypdfium2==5.11.0` to keep the wheel compatible with macOS 12 x86_64; 5.12+ requires macOS 13 and tries to build through an SSL download. On Linux, macOS 13+, and Windows, the matching wheel is used normally.

Edit `.env`:

```
LOCAL_MODE=true
DATA_DIR=emporio_musica/data
POLICY_PDF=emporio_musica/data/políticas_da_loja.pdf
POLICY_CACHE=data/policy_chunks.json
LLM_PROVIDER=deepseek
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-flash
OPENAI_MODEL=gpt-4o-mini
LLM_MAX_TOKENS=800
LLM_THINKING=false
DEEPSEEK_API_KEY=your-key
OPENAI_API_KEY=
SUPABASE_DB_URL=
STORE_TODAY=
```

Without `DEEPSEEK_API_KEY`, the application starts but chat returns 503 and the UI displays a warning. Tests work without a key.

Supabase (optional)

> `SUPABASE_DB_URL` must be the **Postgres connection string** from the Supabase dashboard (`postgresql://...`), not the API URL `https://...supabase.co`. With the API URL, the project automatically falls back to local memory mode.

```
psql "$SUPABASE_DB_URL" -f supabase/migrations/001_schema.sql
python -m scripts.ingest
```

Ingestion validates PKs, FKs, statuses, values, tracking, totals, and duplicates, and generates `docs/data_quality_report.md`. To validate without writing:

```
python -m scripts.ingest --dry-run
```

Policy index

```
python -m scripts.build_policy_index
```

The command generates `data/policy_chunks.json` and `docs/policy_index_summary.md`. The application loads the cache at startup; if it does not exist, it extracts from the PDF.

Validation performed

- Schema applied to Supabase and ingestion completed with counts 9, 65, 50, 20, 22, and 25.
- `GET /health` in Supabase mode returned `200` with `database: ok` and `llm: ok`.
- Real DeepSeek validated on catalog, order lookup, return, payment, and hours.
- `examples/` generated by the real agent with `STORE_TODAY=2026-02-20`.
- 151 automated tests passing; lint and format clean.

Running the application

```
uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

Open `http://localhost:8000`.

Make commands

```
make setup
make ingest
make index
make run
make test
make lint
make format
make examples
make benchmark
```

API

`POST /api/chat`

```
{
  "session_id": "optional-uuid",
  "message": "Which guitars cost up to R$ 1000?"
}
```

Response:

```
{
  "session_id": "uuid",
  "reply": "I found these options...",
```

```
  "citations": [{"section": "3", "page": 3, "source": "Policy Manual"}],
  "handoff": false,
  "tool_calls": [{"name": "buscar_produtos", "arguments": {"preco_max": 1000}, "ok": true}]
}
```

Other endpoints

- `POST /api/sessions` — creates a session.
- `GET /api/sessions/{id}/messages` — history.
- `GET /health` — database and LLM status.
- `GET /` — chat UI.

Main errors: `422` for invalid message, `429` for rate limit, `503` when the LLM is unavailable, and `500` for unexpected errors.

Examples

File	Scenario
`examples/01-catalogo.md`	Search for guitars up to R$ 1,000 and inventory detail.
`examples/02-preco-promocao.md`	Price, expired promotion, PIX, and installments for the Takamine GD20.
`examples/03-pedido.md`	Identification and lookup of order 8.
`examples/04-devolucao.md`	Applying the 7-day regret policy.
`examples/05-fora-de-escopo.md`	Declining accessories without promising a partner list, with handoff to the team.

Examples 3 and 4 are reproducible with `STORE_TODAY=2026-02-20`. To generate transcripts with the real agent, configure the key and run `make examples`.

Tests and quality

```
python -m pytest -q
ruff check app scripts tests
ruff format --check app scripts tests
```

The suite covers catalog, promotions, PIX, installments, hours, alternatives, out-of-scope, orders, privacy, deadlines, RAG, tools, guardrails, agent loop, API, and ingestion. There are **151 tests**, all passing without external credentials.

Project structure

```
app/
  adapters/        # Supabase, memory, LLM, PDF, and BM25
  agent/           # orchestrator, tools, prompt, and guardrails
  api/             # routes, schemas, and dependencies
  domain/          # entities, ports, and services
  web/             # chat UI
data/              # policy index cache
docs/              # data quality, index, and LLM benchmark
examples/          # 5 reference conversations
scripts/           # ingestion, index, benchmark, and example runner
supabase/          # SQL migrations
tests/             # automated tests
```

```
_reversa_sdd/      # PRD and SDD specs generated by Reversa
_reversa_forward/  # requirements, roadmap, actions, and interfaces
```

Reversa

The project used Reversa as its specification workflow:

- `_reversa_sdd/newproject-brief.md`, `ideation.md`, `personas.md`, `prd.md`.
- `_reversa_sdd/sdd/` with six SDD specs, all scoring 100 in `spec_scorer.py`.
- `_reversa_forward/001-atendimento-mvp/` with requirements, roadmap, investigation, data-delta, onboarding, actions, and interfaces.
- `AGENTS.md` and `.reversa/` keep the framework state and rules.

Security and LGPD

- The UI only talks to FastAPI; Supabase is not exposed to the browser.
- Phone and e-mail are masked in logs and debug responses.
- Order lookups require identification and a link to the customer.
- SQL queries use parameters.
- No key or secret is versioned; `.env` is in `.gitignore`.
- In production, it would be necessary to define a legal basis, retention, LLM provider contract, and deletion policy. The Gemini free tier must not be used with real data.

Limitations and next steps

- No real WhatsApp integration; the UI is a simulation.
- No order creation, cart, or real payment processing; `simular_pagamento` only calculates conditions.
- No token-by-token streaming; the response is returned in full.
- Lexical RAG; embeddings and retrieval benchmarking remain future work.
- In-memory history is lost on restart when Supabase is not configured.
- The manual's 5-minute SLA is not monitored; the agent reports the next support window but does not measure queue or real time.
- Holidays and special hours are not in the calendar; the agent states the limitation and does not invent exceptions.
- The catalog covers the 65 supplied products, not the 300+ instruments mentioned in the manual.
- There is no ZIP code, weight, or dimensions per product; shipping outside the metropolitan area is by quote.
- There is no manufacturer-specific warranty, partner-store list, or “final sale”/customization flags in the CSVs.
- The data has documented inconsistencies; they were not fixed automatically.
- Measured latency of **10.71 s (DeepSeek)** and **11.68 s (OpenAI)** at the benchmark median, above the 8 s PRD target; the provider dominates the time.
- The benchmark covers 3 scenarios and 3 runs per scenario; a larger evaluation with 20–30 scenarios is a next step.
- Next steps: order creation, WhatsApp integration, embeddings, response cache, catalog expansion, and cost/latency evaluation with real data.

Use of AI assistants

This project used:

- **Reversa** for the specification pipeline: brief, ideation, personas, PRD, six SDD specs, and forward artifacts. The specs were scored by `spec_scorer.py` and reviewed before implementation.
- **opencode** as the coding agent to implement modules, write tests, run lint, and fix failures.
- Manual review of code, data, and example responses.

AI use accelerated structuring and implementation, but scope, data, and security decisions were recorded and validated throughout the process.

Commit convention

- Conventional Commits prefix in English: `feat`, `fix`, `docs`, `chore`, `test`, `refactor`, `style`, `perf`, `build`, `ci`.
- Description and body in Portuguese, imperative, no trailing period, up to 72 characters.
- Examples: `feat: adiciona schema Supabase e ingestão dos CSVs`, `docs: adiciona comparativo de LLMs`.

Data Quality Report

Date: 2026-11-03 **Directory:** `emporio_musica/data`

Counts

File	Records
categories	9
products	65
customers	50
orders	20
order_items	22
promotions	25

Findings

Severity	Category	Description
warning	duplicate	Duplicate e-mails: 11 (bruno.martins@jmail.com), 43 (bruno.martins@jmail.com)
warning	inventory	Active products with zero stock: 96
warning	total	Order 3: charged total 3450.00 differs from the item sum 3498.00.
warning	total	Order 20: charged total 1400.00 differs from the item sum 1488.00.
info	description	Product 135 has a potentially divergent name and description; keep the name as the canonical source.
info	description	Product 136 has a potentially divergent name and description; keep the name as the canonical source.
info	description	Product 137 has a potentially divergent name and description; keep the name as the canonical source.
info	description	Product 138 has a potentially divergent name and description; keep the name as the canonical source.
info	description	Product 139 has a potentially divergent name and description; keep the name as the canonical source.
info	description	Product 140 has a potentially divergent name and description; keep the name as the canonical source.
info	description	Product 141 has a potentially divergent name and description; keep the name as the canonical source.
info	description	Product 142 has a potentially divergent name and description; keep the name as the canonical source.
info	description	Product 143 has a potentially divergent name and description; keep the name as the canonical source.
info	description	Product 144 has a potentially divergent name and description; keep the name as the canonical source.
info	promotion	Active promotions: 127 (10%), 121 (20%), 90 (18%), 94 (8%)

Handling assumptions

- Structured fields (`name`, `price_brl`, `stock_quantity`, `status`) prevail over descriptions.
- `is_active` indicates an active promotion; the CSV has no expiration date.
- An active product with zero stock is treated as temporarily unavailable.
- `orders.total_brl` is the charged amount, even when it differs from the sum of the items.
- Duplicate e-mails are not merged.
- Customers have no ZIP code; shipping outside the metropolitan area is by quote.

Latency Benchmark — DeepSeek vs OpenAI

Date: 2026-11-03 **Runs per scenario:** 3 **Scenarios:** catalog (1 tool), order (2 tools), and return (2 tools + policy). **Mode:** Supabase, `STORE_TODAY=2026-02-20`, DeepSeek without thinking, `max_tokens=800`.

Results by scenario

Provider	Scenario	Median (s)	Mean (s)	Minimum (s)	Maximum (s)	Success
deepseek	catalog	10.709	11.306	10.66	12.548	3/3
deepseek	order	10.207	10.275	10.186	10.431	3/3
deepseek	return	12.757	13.826	12.278	16.444	3/3
openai	catalog	12.808	12.529	11.215	13.563	3/3
openai	order	11.679	11.628	10.817	12.388	3/3
openai	return	11.65	12.723	10.76	15.759	3/3

Summary

Provider	Median (s)	Mean (s)	Success
deepseek	10.709	11.802	9/9
openai	11.679	12.293	9/9

Conclusion

The provider with the lowest median latency was **deepseek** (10.709 s), with 9/9 successful runs. The other provider should remain as the fallback.

Policy Index Summary

PDF: `emporio_musica/data/políticas_da_loja.pdf` **Chunks:** 34 **Sections:** 29

Section	Title	Page	Chunks	Characters
0	Cover and company data	1	1	297
1	About Empório da Música	2	2	741
1.1	Mission	2	1	223
1.2	Company Data	2	1	308
10	Final Provisions	8	1	562
2	Operating Hours	2	2	575
3	Payment Methods	3	2	475
3.1	Installment Rules	3	1	356
4	Exchange and Return Policy	4	2	263
4.1	Right of Regret (Online Purchases)	4	1	442
4.2	Defect Exchanges	4	1	397
4.3	Preference Exchanges	4	1	287
4.4	Items Not Eligible for Exchange	4	1	272
5	Shipping and Delivery Policy	4	2	126
5.1	Deliveries in the Campo Grande Metropolitan Area	4	1	295
5.2	Deliveries to Other Cities	4	1	769
5.3	Tracking Code	5	1	305
6	Promotions and Discounts	6	1	24
6.1	Promotion Types	6	1	494
6.2	Promotion Rules	6	1	442
7	WhatsApp Support	6	1	209
7.1	Support Guidelines	6	1	816
7.2	Standard Support Flow	6	1	31
7.3	Special Situations	7	1	733
8	Warranty	7	1	11
8.1	Legal Warranty	7	1	209
8.2	Manufacturer Warranty	7	1	244
8.3	What the Warranty Does Not Cover	7	1	310
9	Privacy and Data Protection	7	1	673

Appendix B — Interaction examples

Catalog by price range

> Example generated by the local runner with the real agent.

Customer: Which guitars cost up to R$ 1000?

Agent: I found 10 guitars up to R$ 1,000.00. Here are the first 5, from cheapest to most expensive:

- Tagima Memphis AC-39 Nylon Natural — R$ 429.90 (PIX R$ 408.40) — 15 in stock
- Rozini RC-104 Nylon Estudante — R$ 459.90 (PIX R$ 436.90) — 10 in stock
- Shelby SN-100 Folk Aço Preto — R$ 549.00 (PIX R$ 521.55) — 5 in stock
- Giannini GF-1R Aço Folk Sunburst — R$ 579.90 (PIX R$ 550.90) — 7 in stock
- Yamaha C40 Nylon Natural — R$ 599.90 (PIX R$ 569.90) — 12 in stock

The other models in the range are: Giannini GN-15 Nylon Cedro (R$ 689.00), Yamaha F310 Aço (R$ 699.90), Tagima Dallas Tuner Aço (R$ 749.00), Shelby SGD-195E Eletroacústico (R$ 799.00), and Yamaha C70 Nylon (R$ 849.00).

Would you like to see the remaining options, or refine by string type (nylon or steel)?

Price and promotion

> Example generated by the local runner with the real agent.

Customer: How much does the Takamine GD20 cost? Is there an active promotion? What about PIX and 6 installments?

Agent: The Takamine GD20 Dreadnought Natural (solid cedar top, mahogany neck, 650 mm scale) is priced at R$ 2,199.00. There are 5 units available right now.

About the promotion: there was a special 12% offer for this model, but it has expired. The current price is R$ 2,199.00, with no rain check and no retroactive discount.

Payment options:

- PIX: R$ 2,089.05 (5% discount applied to the list price)
- Credit in 6 installments: 6 payments of R$ 366.50, total of R$ 2,199.00 with no interest

Promotions are not cumulative and the PIX discount does not apply to promotional prices (section 6.2, p. 6).

Is there anything else I can help with? *Sources: Manual, section 6.2, p. 6*

Order lookup with identification

> Example generated by the local runner with the real agent.

Customer: Has my order 8 arrived? My name is Ana Carolina Ferreira and my phone is (67) 99654-7821.

Agent: Ana Carolina, your order 8 has not arrived yet. It is marked as "shipped".

- Item: Kala KA-C Concert Mogno (1 unit)
- Total: R$ 349.90, paid by debit card
- Tracking code: BRJL5544332BR
- Delivery estimate: 2026-02-28

Exchange and warranty deadlines start counting from product receipt (Policy Manual, sections 4.1 and 4.2, p. 4).

Is there anything else I can help with? *Sources: Manual, section 4.1, p. 4, Manual, section 4.2, p. 4*

Applying the return policy

> Example generated by the local runner with the real agent.

Customer: My name is Letícia Gonçalves Rocha, phone (67) 99789-0123. I regret buying order 7. Can I return it?

Agent: Letícia, I confirmed your identity and found order 7.

Yes, you can return it under the regret policy. The order was delivered on 2026-02-17 and today is 2026-02-20, which is 3 calendar days after receipt — within the 7-day window.

Order details:

- Item: Shelby SU-21S Soprano Sunburst (1 unit)
- Total: R$ 159.90, paid by credit card in 3 installments
- Status: delivered

Conditions:

- The product must be in its original packaging, with no signs of use, and include all accessories and manuals.
- The refund is issued through the original payment method within 10 business days.
- Return shipping is paid by the store in this case.

One note: wind instruments with a mouthpiece, customized items, and final clearance sales are not eligible. Your item is a soprano, so it is worth confirming with the team whether there is a hygiene restriction for the model.

Would you like me to forward your return request to the team so they can proceed?

(Section 4.1, p. 4; Section 4.4, p. 4) *Sources: Manual, section 4.1, p. 4, Manual, section 4.4, p. 4*

Out-of-scope question

> Example generated by the local runner with the real agent.

Customer: Do you sell guitar strings?

Agent: Empório da Música works only with musical instruments and does not sell accessories such as strings, picks, cables, cases, pedals, or amplifiers. I can help you find an instrument or forward your contact to the team, who can advise you on where to find the accessory.